

StudyPal 3NF 表结构与后端修改报告

生成日期：2026-05-26

1. 本次修改目标

本次修改的目标是在不偏离 StudyPal 需求文档总体方向的前提下，让数据库设计更符合老师课件中第三范式（3NF）的要求，并同步后端 JDBC 代码、SQL 脚本、README 和项目文档。

核心原则：

- 不在基础表中保存可由其他字段计算出的派生数据。
- 不在学生个人表中无条件复制模板字段。
- 课程级任务模板和学生个人进度记录分离。
- 保留当前 `user.role` 账户模型，因为现阶段没有学生/教师专属字段。

2. 新的数据库表结构

表名	主要字段	作用	3NF 说明
`user`	`user_id`, `username`, `email`, `password_hash`, `full_name`, `role`, `created_at`	统一存储 Admin、Lecturer、Student 账户。	当前没有角色专属字段，因此用 `role` 区分用户类型即可；未来如有学号/办公室等字段再拆 profile 表。
`course`	`course_id`, `course_code`, `course_name`, `lecturer_id`, `semester`, `description`, `created_at`	存储课程信息。	只保存 `lecturer_id`，不复制教师姓名、邮箱等用户信息。
`enrollment`	`enrollment_id`, `student_id`, `course_id`, `enrollment_date`	存储学生和课程的多对多关系。	避免在学生表或课程表中保存多值课程/学生列表。
`main_task`	`main_task_id`, `course_id`, `title`, `description`, `deadline`, `importance_level`, `created_at`	存储课程级主任务。	主任务属于课程，不存学生状态或学生进度。
`sub_task_template`	`template_id`, `main_task_id`, `title`, `description`, `estimated_hours`, `sequence_order`, `planned_start`, `planned_end`, `created_at`	存储共享子任务模板。	模板只描述标准任务拆分，不存个人完成状态。
`student_sub_task`	`student_sub_task_id`, `student_id`, `template_id`, `custom_title`, `custom_description`, `custom_planned_start_time`, `custom_planned_end_time`, `completed_time`, `status`, `notes`, `created_at`, `updated_at`	存储学生个人进度和覆盖字段。	不再复制模板默认标题、描述、计划时间；只在学生个性化调整时保存 `custom_*` 覆盖值。
`study_session`	`study_session_id`, `student_id`, `student_sub_task_id`, `start_time`, `end_time`, `session_type`, `notes`	存储学习记录。	不再存 `duration_hours`，学习时长由 `start_time` 和 `end_time` 动态计算。

3. 与旧结构相比的主要变化

旧设计问题	新设计	原因
`study_session.duration_hours` 存在派生冗余。	删除基础列，在 DAO、SQL 查询和视图中动态计算。	`duration_hours` 由 `start_time` 和 `end_time` 决定，基础表保存它不符合严格 3NF。

旧设计问题	新设计	原因
`student_sub_task` 直接保存 `title`, `description`, `planned_start_time`, `planned_end_time`。	改为 `custom_title`, `custom_description`, `custom_planned_start_time`, `custom_planned_end_time`。	模板默认字段留在 `sub_task_template`, 学生表只保存个性化覆盖值。
复制学生子任务时复制模板标题和计划时间。	存储过程只创建学生-模板进度记录。	避免同一模板数据在多个学生记录中重复出现。
进度视图无法显示未生成学生子任务的情况。	`main_task_progress_view` 从 `enrollment` 出发并使用 `LEFT JOIN`。	可以正确显示 `Not generated` 状态。
文档中仍提到 duration 触发器和模板复制。	README、需求文档、项目状态文档已同步为 3NF 口径。	保证代码、SQL 和文档一致。

4. 后端代码修改清单

文件	修改内容	影响
`sql/schema.sql`	更新 `student_sub_task` 字段为 `custom_*`；删除 `study_session.duration_hours`。	基础数据库结构更符合 3NF。
`sql/views.sql`	用 `COALESCE` 合并学生覆盖值和模板默认值；动态计算学习时长；修复进度视图的 `LEFT JOIN`。	报表仍能显示标题、计划时间、进度、效率和学习时长。
`sql/procedures.sql`	创建 StudentSubTask 时不再复制模板字段；拖延报告动态计算学习时长。	存储过程与新表结构一致。
`sql/triggers.sql`	移除 duration 维护触发器，只保留旧触发器清理语句。	不再依赖触发器维护派生字段。
`sql/insert_test_data.sql`	测试数据不再插入重复模板字段和 `duration_hours`。	样例数据可用于新 schema。
`sql/queries.sql`	查询示例改用 `COALESCE` 和 `TIMESTAMPDIFF`。	手动测试和报告查询与新 schema 一致。
`src/main/java/com/studypal/dao/SubTaskDao.java`	读取时用 `COALESCE` 得到展示标题/描述/计划时间；更新时写入 `custom_*` 字段。	页面保持原来的展示体验，同时底层符合 3NF。
`src/main/java/com/studypal/dao/StudySessionDao.java`	查询时计算 `duration_hours` 别名；插入/更新不再写 `duration_hours`。	Java 对象仍可显示时长，但数据库不存冗余值。
`src/main/java/com/studypal/service/StudySessionService.java`	移除写库前设置 duration 的逻辑。	时长变成查询/展示计算值。
`src/main/java/com/studypal/model/StudentSubTask.java`	字段语义改为 `custom*`，保留旧 getter 兼容展示层。	模型与新 schema 对齐。
`README.md`	增加 3NF 设计说明和新表字段说明。	项目说明与实际 schema 一致。
`docs/requirements.md`	将 “personal copy” 改为 “student-specific progress record with optional overrides”。	需求文档避免被理解为无条件复制模板字段。
`docs/database-3nf-report.md`	新增 3NF 数据库结构说明。	方便答辩和数据库设计汇报。
`CLAUDE.md`	更新本地协作说明，删除旧表和旧触发器描述。	后续协作不再沿用过时 schema。

5. 后端需求完成情况

后端需求	当前状态	说明
使用 Java Servlet/JSP + JDBC + MySQL	已完成	项目仍保持纯 Servlet/JSP 和 JDBC。
建立核心数据库表	已完成	`user`, `course`, `enrollment`, `main_task`, `sub_task_template`, `student_sub_task`, `study_session` 已建立。
表结构满足 3NF 大方向	已完成	已去除主要派生冗余和模板字段重复。
课程、主任务、学生子任务、学习记录基础 CRUD	部分完成	页面和 DAO 已有基础流程，但权限和不可变规则未完整实现。
SQL 视图支持进度、优先级、效率、学习统计	已完成基础版	视图已适配新 schema，但页面还没有充分使用全部视图。
存储过程支持模板批量创建和学生进度记录创建	已完成 SQL 层	Java Service 层还没有系统调用这些存储过程。
MainTask 发布后不可编辑/删除	未完成	需求文档要求不可变，但当前 Java 页面仍支持编辑/删除。
AI 自动生成 SubTask 模板	未完成	还没有 AI API 调用、重试、fallback 和事务整合。
学生加入课程后自动创建 StudentSubTask	未完成	数据库过程已有基础能力，页面流程未接入。
登录、当前用户、角色权限	未完成	目前仍有 demo 学生 ID 和缺少权限拦截的问题。
教师/Admin/学生分角色 Dashboard	未完成	当前 Dashboard 还是基础展示。

6. 下一步建议

优先级	下一步任务	原因
高	统一并实现 MainTask 不可编辑/不可删除规则。	这是需求文档和当前代码最大的冲突点。
高	实现 MainTask 创建事务：创建主任务、生成模板、创建学生进度记录。	这是课程任务发布的核心后端流程。
高	接入 AI 子任务生成，包含三次重试和四步 fallback 模板。	对应需求文档中的 AI 功能。
高	实现最小当前用户机制，替换硬编码学生 ID。	后续权限控制都依赖当前用户。
中	新增学生选课页面并调用 StudentSubTask 创建逻辑。	支撑学生加入课程后的完整数据流。
中	把 Dashboard 和进度页面接入 `main_task_progress_view`、`study_efficiency_view`。	让已有 SQL 视图真正服务页面。
中	清理或隔离剩余遗留页面和说明。	避免组员误用旧概念。

7. 验证结果

已运行：

```
mvn test
mvn package
```

结果：Java 编译通过，WAR 打包成功。当前没有自动化测试用例，因此 Maven 输出为 “ No tests to run ”。尚未在本机 MySQL 中执行建库脚本，以避免误改现有数据库数据。